

13年ぶりの OCamlのカンファレンスに 行ってきた話



誰？

icchon (intra: kaisobe)

- ・ 東京科学大学 学部4年
- ・ コモンコア 2024-10～2025-9
- ・ cursus Lv. 16 (Alumni)
- ・ 来春から新卒社会人
- ・ 弁当屋のバイトとプログラミングだけをするマシーン

今回話すこと

OCamlの日本コミュニティのイベントが13年ぶりに開催
昨日行ってきました！

OCaml歴一年の初学者からの視点で
感想をお届けします

3秒で関数型を解説する

関数型とは

プログラミングの関数を数学的な関数として扱い、関数を組み合わせてプログラミングしようという思想

純粋/非純粋

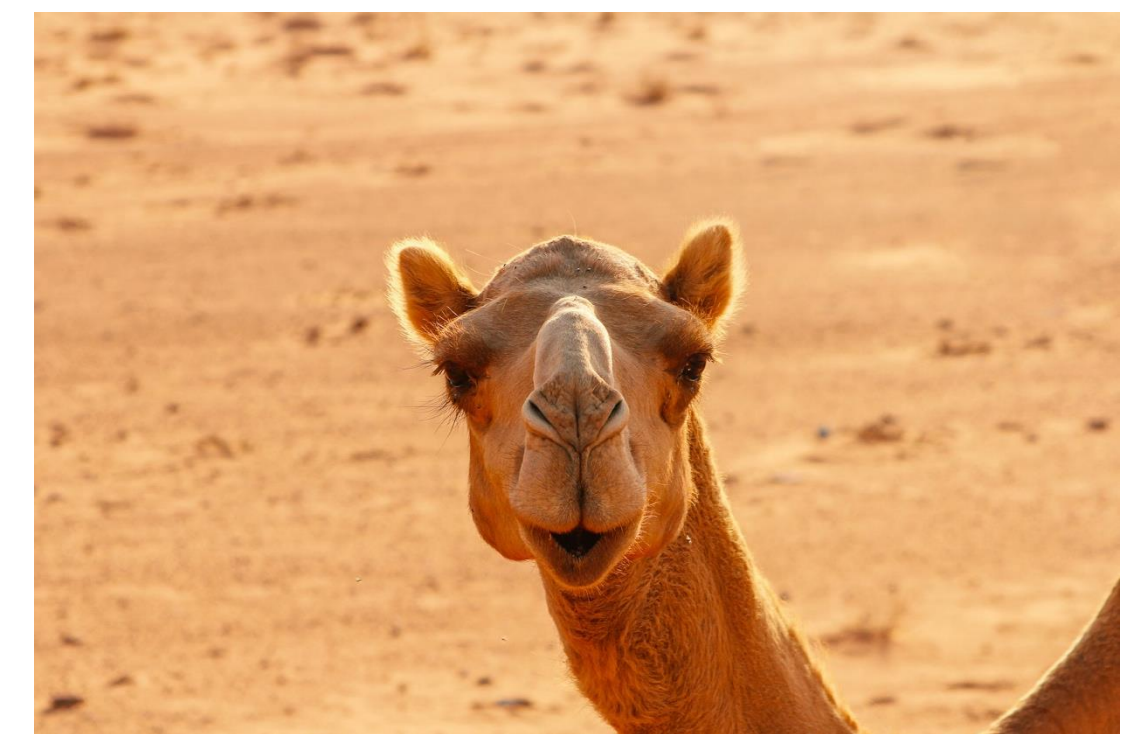
画面の出力のような副作用や値の変更を許容するかどうか

純粋: Haskell, Elm, Lean

非純粋: OCaml, Scala, Elixir, F#

OCamlって何

- ・ 1996年生まれの関数型言語
- ・ 非純粋関数型
- ・ OCaml = (Object指向) + (Caml)
- ・ 強力な型推論を持つ静的型付け言語



Camel

OCamlのコード

フィボナッチ数列

```
int -> int
let rec fibonacci n =
  match n with
  | 0 | 1 -> 1
  | _ -> fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2)

let () =
  fibonacci 5 |> print_int
```

パターンマッチ

強力な型推論により、動的型付けみたいな見た目ですっかり静的コンパイルできる

非純粋なので画面出力も簡単

日本OCamlのコミュニティ

日本のOCamlコミュニティの
最大規模のdiscordサーバの人数

112人

- ・名古屋で13年前に開催
- ・今回は東京
- ・近年の言語のupdateもあり、コミュニティの熱量が高い！



当日のコンテンツ

- ・ 登壇 5人

- ・ Oleg Kiselyov氏
(型システム的世界的著名研究者)

- ・ 招待公演 2人

- ・ Frédéric Bour氏
OCaml のLSP基盤merlinの作者

- ・ LT 7人

- ・ 諏訪 敬之氏
LateX代替の組版システムSATySFiの作者

- ・ 懇親会

アカデミアの人や理論ゴリゴリの
人が多く発表していました

ちょっとびっくりした並列データ分析 Oleg Kiselyov氏

並列計算には、演算と対象が結合律を満たす必要がある(**モノイド**)

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

並列計算可能

f = 合計値関数

$$\begin{aligned} f([1, 5, 3, 7]) \\ &= f([1, 5]) + f([3, 7]) \\ &= (1 + 5) + (3 + 7) \\ &= 15 \end{aligned}$$

並列計算不可能？

f = ランレングス圧縮

$$f([a, a, b, a]) = [(a, 2), (b, 1), (a, 1)]$$

一つ前の文字の情報が必要なので逐次？

しかし、

逐次だと思われていた処理も、うまく結合律を満たす「モノイド」に解することにより、並列計算ができる

ちょっとびっくりした並列データ分析 Oleg Kiselyov氏



Oleg Kiselyov氏

- ・日本語でご自分の論文の内容を簡単に紹介してくれた
- ・なんか、教授の講義を受けてるみたいでした
(研究者の方だからそれはそう)
- ・サンプルコードはOCamlで紹介してくれたが、話の本質はプログラミング言語に依存していなかったもので、あまりOCaml関係なかった
- ・理論的なことはあまりわからなかったけど、上手くモノイドに分解するアルゴリズムを考えさえすれば、逐次だと思っていた処理が並列にできるのはすごいと思った。

インクリメンタル計算と仮想DOMを組み合わせてフロントエンドフレームワークをつくる

mt_caret氏

- ・ ウェブ frontend を OCaml で書くために React/Vue.js のような frontend framework を OCaml でも作ろうという話
- ・ OCaml で frontend を書くというのは、ALT JS として OCaml で書いてから、JS にコンパイルするという意味 (js_of_ocaml)
- ・ React が関数型の思想を多く持っていることから UI フレームワークと関数型の相性がとても良いように感じた

OCamlは実務で使われているのか

Jane Street

- ・ 外資系投資ファーム

- ・ 平均年収4億円

- ・ 社内のプログラムのほとんどがOCaml

- ・ OCamlのコミュニティに貢献している（もはや創り上げている）



OCamlは実務で使われているのか

エムスリー

- ・ 医療従事者向けのITサービス開発
- ・ 東証プライムのメガベンチャー
- ・ サービスの一部にOCamlが使用されている
- ・ エムスリー技術ブログにしばしばOCamlが登場



M3, Inc.

OCamlは実務で使われているのか

ポジキャン

- ・ Jane Streetやエムスリーのように大きな企業でも実際使われている
- ・ 金融系などの信頼性の高いシステム, 研究などにしばしば
- ・ 実行速度も速いし、何よりバグが少ない
- ・ ライブラリの不足は生成AIによって解決されてきている

-> **じゃあ、OCamlでいいじゃん**

OCamlは実務で使われているのか

ネガキャン

- ・ 実際社内にOCamlに触れる人材が集まっていることは少ない
- ・ OCaml人材の採用もむずい
- ・ Go で良くない？ Javaで良くない？ Jsで良くない？ に勝てない。

- > ぐぬぬ...

OCamlは実務で使われているのか

けっきょくのところは

- ・ 技術的にOCamlが適した言語であっても採用するのは難しい
- ・ OCamlをかける人が集まっている あるいは 少人数チーム であれば採用のチャンスはあるかも
- ・ 「人材」という観点での壁が大きい。しかし、逆にそこさえ突破すれば良い！

つまり、今後のOCaml コミュニティの発展に期待！！

数年後にはfrontend/backendフルスタックがOCamlで開発されている時代が来るかも ... ？

全体の感想

- ・ 理論的に高度な話が多かった。難しい ...
- ・ 「OCaml」というより、「関数型言語」の話が多かった気がする。
- ・ Object指向の話は全くなかった。Ocamlにオブジェクト指向はやはり不要なのか... ?
- ・ AIの話もほとんどなかった。ガチガチの話ばっか。
- ・ 関数型界限はディープな界限
- ・ OCamlのコミュニティは本当に盛り上がっている



登壇を聞いている時の自分

宣伝

「関数型言語OCamlでつくる代数計算機」

というタイトルで 技術同人イベント「技術書展」に本を出展するので11月に興味あったらぜひ

ありがとうございました